

Project 2 表格基础模型10天（两周）极速版分工与执行方案

（若需压缩至7天（一周），直接执行文末「一周极限压缩版」调整）

核心原则

- 1. **砍掉非核心任务**：只保留课程要求的**必做项**，放弃非必要的参数调优、多模型对比（仅保留2个核心SOTA+2个基线）
- 2. **最大化并行工作**：所有可同步的任务同时启动，避免串行等待
- 3. **任务量绝对均衡**：5人每日工作量基本一致，无明显轻重差异
- 4. **结果优先**：优先保证实验可复现和数据完整，报告和PPT采用"先搭骨架再填肉"模式

一、最终确定的必做实验清单（严格执行，不额外加项）

实验类型	具体内容	覆盖要求
基础对比	3个代表性数据集（小/中/大）上，TabPFN v2、TabICL v2 vs XGBoost、LightGBM	准确率、F1-score
效率对比	相同硬件下，4个模型的单样本推理时间、总运行时间、峰值内存	推理速度、计算成本
鲁棒性	0%/20%两种缺失值比例下的性能对比	缺失值鲁棒性
可扩展性	1k/10k/100k样本量下的性能变化	不同数据集大小的表现

✅ 放弃：

分类特征编码对比、TabPFN 2.5/TabDPT额外模型、复杂超参数网格搜索（全部使用官方推荐默认参数）

✅ 加分项：

仅在第9天基础任务全部完成后，集体选择1个最简单的方向（如回归任务扩展）快速尝试

二、5人固定分工（全程不变，每人负责一个完整闭环）

成员编号	核心角色	全程核心职责	每日固定交付物
1	环境&数据&基线负责人	统一环境、数据集、基线模型所有实验	每日更新基线实验数据、解决所有人的环境/数据问题
2	TabPFN v2 专项负责人	TabPFN v2所有实验（基础+鲁棒性+可扩展性）	每日提交对应实验的代码和结果日志
3	TabICL v2 专项负责人	TabICL v2所有实验（基础+鲁棒性+可扩展性）	每日提交对应实验的代码和结果日志

成员编号	核心角色	全程核心职责	每日固定交付物
4	实验标准化&效率对比负责人	统一实验脚本、自动记录所有效率指标、整合所有原始数据	每日更新统一实验模板、效率对比数据表
5	报告&PPT负责人	全程同步撰写报告、制作PPT、整合所有分析内容	每日更新报告/PPT对应章节

三、10天（两周）精确到天的执行步骤

第1天：全员启动日（所有准备工作一天完成）

全员任务（必须当天完成）：

- 1. 每人花2小时快速精读2篇核心论文：TabPFN v2（Nature 2025）、TabICL v2（arXiv 2026），只看方法和实验部分
- 2. 共同确定3个基准数据集（直接从TALENT官方推荐中选）：
 - 小数据集：adult（~48k样本，含分类特征）
 - 中数据集：credit-g（~1k样本，金融领域）
 - 大数据集：covtype（~580k样本，多分类）
- 3. 建立GitHub仓库，统一代码规范（所有脚本用.py，结果存CSV，日志用txt）

个人专项任务：

- 成员1：搭建统一Python 3.10环境，编写requirements.txt（仅包含必要库：pandas、numpy、scikit-learn、xgboost、lightgbm、tabpfn、tabicl），确保所有人能一键安装
- 成员2：pip安装tabpfn，跑通官方示例代码，确认模型能正常加载和推理
- 成员3：pip安装tabicl，跑通官方示例代码，确认模型能正常加载和推理
- 成员4：编写统一的实验脚本模板（包含数据集加载、划分、指标计算、结果保存），自动记录运行时间
- 成员5：搭建报告完整框架（引言、背景、实验设计、结果、结论、参考文献）和PPT模板

第2-3天：基线模型&数据预处理阶段

全员任务：

- 每天晚上8点开15分钟短会，同步问题，解决阻塞
- 所有成员使用成员1提供的环境和成员4提供的脚本模板，禁止私自修改数据划分和指标计算

个人专项任务：

- 成员1：
 - 1. 下载3个数据集，完成统一预处理（去除重复值、缺失值先保留不处理、分类特征统一用标签编码）
 - 2. 固定随机种子42，统一7:3划分训练测试集，保存为独立的CSV文件
 - 3. 运行XGBoost和LightGBM在3个原始数据集上的基础实验，记录准确率、F1-score
- 成员2：基于成员4的模板，编写TabPFN v2的基础实验脚本，跑通adult数据集
- 成员3：基于成员4的模板，编写TabICL v2的基础实验脚本，跑通adult数据集
- 成员4：完善实验脚本，添加峰值内存占用记录功能（使用memory_profiler），生成统一的结果CSV模板

- 成员5：完成报告的「引言」「背景介绍」「相关工作」章节（约1500字）

第4-5天：核心基础实验阶段

全员任务：

- 交叉验证1个其他成员的实验结果，确保可复现
- 所有实验结果按成员4的模板提交到GitHub的results/文件夹

个人专项任务：

- 成员1：
 1. 完成XGBoost/LightGBM在3个数据集上的所有基础实验
 2. 生成基线模型的初步对比表格
- 成员2：完成TabPFN v2在3个原始数据集上的基础实验，提交所有结果
- 成员3：完成TabICL v2在3个原始数据集上的基础实验，提交所有结果
- 成员4：
 1. 收集前3天所有基础实验的原始数据，整理成统一的Excel表格
 2. 编写缺失值生成脚本（随机缺失20%），生成处理后的数据集
- 成员5：完成报告的「实验设计」章节，制作初步的基础性能对比柱状图

第6-7天：扩展实验（鲁棒性+可扩展性）阶段

全员任务：

- 所有扩展实验必须使用相同的缺失值数据集和样本量子集
- 每天晚上同步实验进度，遇到模型报错集体解决

个人专项任务：

- 成员1：
 1. 运行XGBoost/LightGBM在20%缺失值数据集上的实验
 2. 运行XGBoost/LightGBM在1k/10k/100k样本量子集上的可扩展性实验
- 成员2：
 1. 运行TabPFN v2在20%缺失值数据集上的鲁棒性实验
 2. 运行TabPFN v2在1k/10k/100k样本量子集上的可扩展性实验
- 成员3：
 1. 运行TabICL v2在20%缺失值数据集上的鲁棒性实验
 2. 运行TabICL v2在1k/10k/100k样本量子集上的可扩展性实验
- 成员4：
 1. 收集所有扩展实验数据，补充到统一表格
 2. 计算所有模型的单样本推理时间和平均内存占用，生成效率对比表
- 成员5：制作鲁棒性对比图、可扩展性折线图、效率对比图，插入报告对应位置

第8天：数据整合与初步分析

全员任务：

1. 集体审阅所有实验数据，排查异常值（如准确率低于50%的结果）
2. 每人针对自己负责的模型，写出3条核心结论（优点+缺点）

个人专项任务：

- 成员1：分析基线模型的优势场景，撰写报告中「基线模型结果分析」部分
- 成员2：分析TabPFN v2的性能特点（小数据集优势、缺失值处理能力），撰写对应章节
- 成员3：分析TabICL v2的性能特点（大数据集优势、可扩展性），撰写对应章节
- 成员4：分析所有模型的效率差异和计算成本，撰写「效率与可扩展性分析」部分
- 成员5：整合所有分析内容，完成报告初稿（约5000字），制作PPT的前5页（背景、实验设计）

第9天：报告完善与PPT制作

全员任务：

1. 每人审阅报告初稿，提出至少3条修改意见
2. 若基础任务全部完成，集体选择1个加分项快速尝试（推荐：回归任务扩展，使用Boston Housing数据集）

个人专项任务：

- 成员1：检查报告中的实验环境、数据集描述、基线数据是否准确
- 成员2：检查TabPFN v2相关的实验结果和分析是否正确
- 成员3：检查TabICL v2相关的实验结果和分析是否正确
- 成员4：检查所有图表的数据和标注是否准确，统一图表格式
- 成员5：根据反馈修改报告，完成PPT的核心部分（实验结果、结论）

第10天：最终提交与答辩准备

全员任务：

1. 集体进行1次完整的答辩预演（每人讲自己负责的部分，每人2分钟）
2. 准备5个可能被问到的问题及答案

个人专项任务：

- 成员1：整理所有代码和实验数据，打包提交
- 成员2：准备TabPFN v2部分的答辩内容
- 成员3：准备TabICL v2部分的答辩内容
- 成员4：准备效率对比和扩展实验部分的答辩内容
- 成员5：完成报告终稿和PPT终稿，统一提交

四、7天（一周）极限压缩版调整方案

如果只有7天时间，直接砍掉以下内容，其余步骤按比例压缩：

1. **砍掉可扩展性实验**：只保留3个原始数据集的基础对比和20%缺失值鲁棒性实验
2. **砍掉效率指标中的峰值内存**：只记录总运行时间和单样本推理时间
3. **报告简化**：合并「相关工作」和「背景介绍」，总字数控制在3000字以内
4. **PPT简化**：只保留核心结论和关键图表，总页数不超过10页
5. **时间分配**：
 - 第1天：启动+环境+数据预处理
 - 第2-3天：所有基础实验

- 第4天：所有鲁棒性实验
- 第5天：数据整合+初步分析
- 第6天：报告+PPT制作
- 第7天：修改+预演+提交

五、极速完成的关键保障

1. **环境问题优先解决**：成员1作为技术支持，所有人遇到环境问题第一时间找他，不要自己浪费时间
2. **禁止完美主义**：所有实验使用官方默认参数，不要纠结于调优，只要结果合理即可
3. **代码复用最大化**：所有成员使用成员4的统一脚本，只修改模型加载部分，不要重复造轮子
4. **每日交付强制**：每天晚上8点必须提交当日任务的交付物，未完成的集体加班解决
5. **报告同步撰写**：不要等所有实验做完再写报告，成员5每天同步更新，其他人随时补充内容

需要我把这个10天方案转换成可直接复制的每日任务清单和统一实验脚本模板吗？